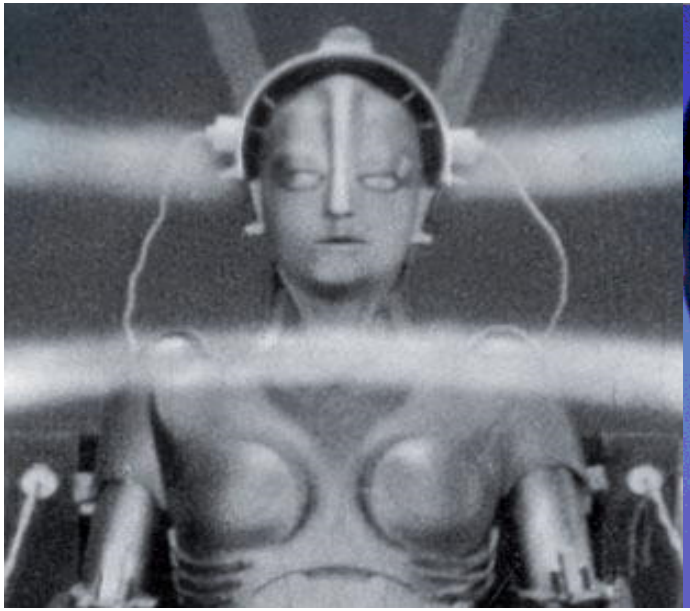
Physik für den Maschinenbau

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT





Wintersemester 2026/27

Prof. Thorsten Kröll

Kontakt

Professor Dr. Thorsten Kröll
Institut für Kernphysik, Raum S2|14 506
Telefon: 06151 – 1623570
E-Mail: tkroell@ikp.tu-darmstadt.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung

Steffen Meyer M.Sc.
E-Mail: smeyer@ikp.tu-darmstadt.de
Institut für Kernphysik, Raum S2|14 502
Telefon: 06151 – 1623571
Sprechstunde: nach Vereinbarung

Sprechstunden der Übungsgruppenleiter werden nach Bedarf angeboten … Übungsleiter/innen per E-Mail kontaktieren

Termine

- **Vorlesung** (zweistündig)
  Mittwochs 11:40 Uhr – 13:20 Uhr … in Präsenz
  im Großen Physik-Hörsaal S206/030 … hier!!!

- **Übungen** (einstündig)
  - Termine Donnerstag oder Freitag; Beginn: 16./17.10.2026
  - Es wurden dieses Jahr für alle 7 Übungsgruppen Betreuer gefunden ☺☺☺
    … alle in Präsenz. Details auf der moodle-Seite zu den Übung

- **Klausur**
  - 09. März 2027, 09:30 – 11:30 Uhr (… derzeitige Planung!)
  - Formalien auf moodle … rechtlich relevant ist NUR TUCaN
  - An- und Abmeldung NUR über TUCaN
  - Rechtlich relevant sind NUR die Angaben in TUCaN

Organisation der Vorlesung

Unser Team für die Vorlesung

Vorlesungsassistent: Steffen Meyer M.Sc.

+ Vorlesungsassistenz im Hörsaal für die Experimente

Akad. Oberrat Erik Kremser
Dipl.-Ing. (FH) Frauke Müller
Florian Stender
Dipl.-Ing. Sabine Eisenach

moodle-Kurs zur Begleitung der Vorlesung
… wenn sie in TUCaN zum Modul angemeldet sind, sollten sie automatisch in den moodle-Kurs zur Vorlesung eingeschrieben sein

Organisation der Übungen

Übungskoordination: Dr. Anna-Lena Hartig
E-Mail: ahartig@ikp.tu-darmstadt.de

Übungsblatt steht jeweils spätestens Donnerstag morgen auf moodle zur Verfügung

Ihre Lösungen werden in moodle hochgeladen
Deadline: Mittwoch, 23:59 Uhr, in der Woche darauf

Musterlösungen (nach den Übungen!!!) werden in moodle bereitgestellt

moodle-Kurs zur Begleitung der Übungen
… wenn sie in TUCaN zum Modul angemeldet sind, sollten sie automatisch in den moodle-Kurs zur Übung eingeschrieben sein

Bitte überprüfen sie sich auf der moodle-Seite, ob sie in der richtigen Übungsgruppe eingeschrieben sind!!!

Fachklausur und Bonusregelung

Voraussetzung

Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur

(50% der Punkte)

+ Notenbonus aus Übungen



	Bonus-schwelle	Upgrade
… der in den Übungen erreichbaren Punkte	50%	4,0 > 3,7
	55%	3,7 > 3,3
	60%	3,3 > 3,0
	65%	3,0 > 2,7
	70%	2,7 > 2,3
	75%	2,3 > 2,0
	80%	2,0 > 1,7
	85%	1,7 > 1,3
	90%	1,3 > 1,0

In der Klausur kommen NUR die Themen dran, die in der Vorlesung im WiSe 26/27 behandelt wurden.

Unser Angebot in der Vorlesung

VORLESUNG

- **Vorlesung** (Experimente, Mischung aus klassisch & interaktiv)

- **Vorlesung in Präsenz**

- **moodle-Kurs zur Vorlesung**
  Vorlesungsfolien, gefilmte Experimente* (falls Vorführung nicht möglich), Web-Links auf zusätzliches Material, Verweise auf Kapitel in Lehrbuch, usw.

- **während der Vorlesungsstunden interaktives Programm:**
  sie fragen – wir antworten
  wir fragen – sie antworten
  … Informationen zur technischen Umsetzung mit PINGO finden sie im moodle-Kurs … und GLEICH!

… wenn sie wollen?!?

*** … hier greifen wir auf den Satz von gefilmten Experimenten aus dem WiSe 2020/21 und WiSe 2021/22 zurück.**

Interaktives Programm

PINGO - „Peer INstruction for very large GrOups“

- wir stellen Fragen

- sie klicken die Antworten an ... völlig anonym
... nur internetfähiges Smartphone, PC, Tablet oder Laptop mit Browser erforderlich

- wir besprechen zusammen die Antworten
… sie bekommen die Folien der Besprechung im moodle-Kurs zur Vorlesung bereitgestellt

Die Verbindungsmöglichkeit ist über das ganze Semester der gleiche Link

https://pingo.coactum.de

und die gleiche Zugangsnummer: 249350

Begleitende Lehrbücher

JEDES Lehrbuch der Experimentalphysik deckt den Stoff der Vorlesung ab. Welches IHNEN am besten „liegt“, müssen sie selbst herausfinden!!!

… folgende Lehrbücher (Auswahl, die in der Vergangenheit als Begleitlektüre empfohlen wurde) sind in der ULB auch als eBooks vorhanden:

Physik für Studierende der Naturwissenschaften und Technik
von Paul A. Tipler, Gene Mosca

Physik für Ingenieure
von Ekbert Hering, Rolf Martin, Martin Stohrer

Physik: Eine Einführung für Ingenieure und Naturwissenschaftler
von Ulrich Harten

Physik für Ingenieure
von Paul Dobrinski, Gunter Krakau, Anselm Vogel

Physik für das Ingenieurstudium : Prägnant mit vielen Lernkontrollfragen und Beispielaufgaben
von Jürgen Eichler, Andreas Modler

Nachschlagwerke und Formelsammlungen

… wieder Auswahl!!!

Hering, Martin, Stohrer:
Taschenbuch der Mathematik und Physik

Bronstein et al.:
Taschenbuch der Mathematik

Stöcker (Hg.):
Taschenbuch der Physik

Kneubühl:
Repetitorium der Physik

Merziger, Wirth:
Repetitorium der höheren Mathematik

Sie dürfen in die Klausur ein Lehrbuch oder eine Formelsammlung in Buchform + eine selbsterstellte Formelsammlung mitbringen.

… und was ist mit KI?

Sie dürfen zur Nachbereitung der Vorlesung auch KI wie ChatGPT, Gemini, claude.ai usw. zusätzlich zu Lehrbüchern verwenden.

Jede KI sagt: „KI-Antworten können Fehler enthalten“ o.ä.
… also Vorsicht!

Sie werden auch versucht sein, diesen Hilfsmitteln gleich die Lösung der Übungen ganz zu überlassen
… sinnvoll ist das aber nicht!

In der Klausur dürfen sie keine KI-Hilfsmittel verwenden!!!
Es ist taktisch also sinnvoller, die Übungsaufgaben mit den auch in der Klausur erlaubten Hilfsmitteln zu lösen!!!

Auswendig gelernte Lösungen, ob Musterlösungen oder KI-Vorschläge, reichen nicht zum Bestehen der Klausur.

Feedback

... hier sind sie gefragt!!!

Feedback auf der moodle-Seite

Feedback zur Vorlesung

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Feedback zur Vorlesung geben. Dies erfolgt vollkommen anonym.



... es darf auch Lob ausgesprochen werden!!!

Online-Brückenkurs

Universität Stuttgart
MINT-Kolleg Baden-Württemberg

› Angebote › Online-Brückenkurse › Online-Brückenku…



Online-Brückenkurs Physik

WWW.BRÜCKENKURS-PHYSIK.DE

…

TU9, die Allianz neun führender technischer Universitäten in Deutschland, hat den Kurs als Brückenkurs zertifiziert und empfiehlt ihn als Vorbereitungsmaßnahme vor dem Studium sowie als unterstützendes Angebot während der ersten Fachsemester.

https://www.mint.uni-stuttgart.de/angebote/brueckenkurs/online-brueckenkurs-physik/

Vor- und Begleitkurs

… aus der Physik-Didaktik der TUDa (erstellt von Kevin Schmitt)

… nicht mehr an der TUDa, Kurs aber noch verfügbar



… zu erreichen über den moodle-Kurs zur Vorlesung

Was ist Physik?

- Rückführung natürlicher und künstlicher Prozesse (der belebten und unbelebten Materie) auf grundlegende Ursachen und Mechanismen
- Gegenstand der Physik: Das ganze Universum
- Grundannahme: Die physikalischen Gesetze sind zu jeder Zeit und an jedem Ort des Universums gültig.
- Quantitative Beschreibung von Naturvorgängen
- Berechnung und Vorhersage von Prozessen
- Zukünftiges Verhalten von Maschinen / Schaltungen etc. kann vorhergesagt werden
- Physik ist Grundlage aller Ingenieurswissenschaften!

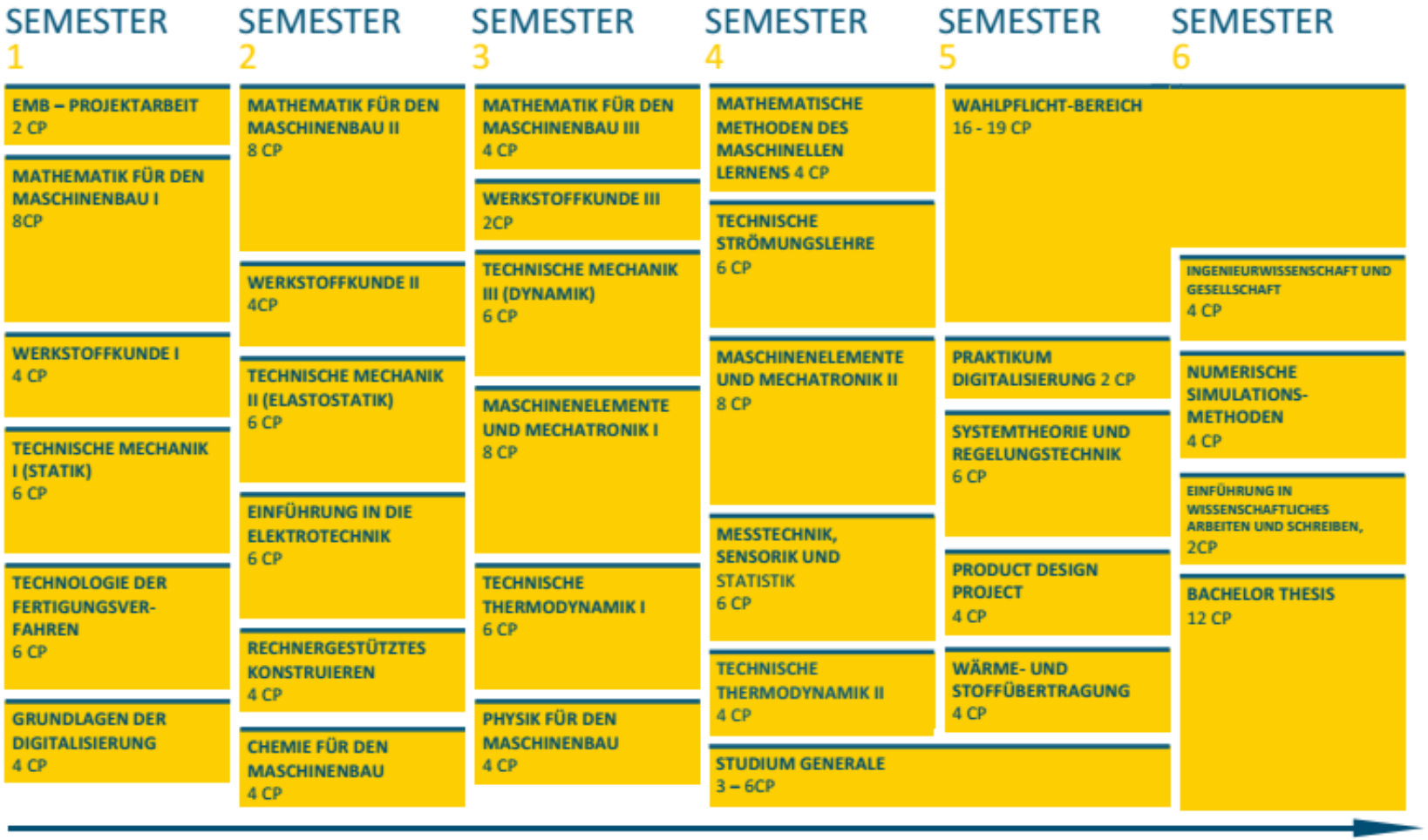
… aus dem Modulhandbuch

Modulname / Module Title **Physik für den Maschinenbau**	
3	**Lernergebnisse / Learning Outcomes** Nachdem die Studierenden die Lerneinheit erfolgreich abgeschlossen haben, sollten sie in der Lage sein: 1. Die Eigenschaften elektromagnetischer Wellen und von Strahlung auf der Grundlage der in Elektrotechnik erworbenen Grundkenntnisse zu elektromagnetischen Feldern zu berechnen. 2. Die Grundlagen der Erzeugung und Messung polarisierter elektromagnetischer Strahlung zu kennen und die Zusammenhänge auf Aufgabenstellungen anzuwenden. 3. Die Ausbreitung von Licht zu beschreiben und die Wirkung von Flach- und Hohlspiegeln sowie von Linsen zu berechnen. 4. Die Wirkung von Spalten und Gittern auf elektromagnetische Wellen zu identifizieren und für einfache Geometrien zu berechnen. 5. Die Funktionsweise eines Lasers zu erklären, Kenngrößen zu berechnen und mehrere Typen von Lasern und ihre Einsatzbereiche zu beschreiben. 6. Den Welle-Teilchen-Dualismus zu beschreiben und die heisenbergsche Unschärferelation qualitativ zu erklären sowie quantitativ zu berechnen. 7. Den Aufbau des Periodensystems mittels grundlegender quantenmechanischer Überlegungen zu begründen. 8. Den Aufbau der Atomkerne zu beschreiben, die Entstehung radioaktiver Strahlung zu erklären und Grundbegriffe der Dosimetrie zu erläutern. 9. Die Energiebilanz für Kernreaktionen aufzustellen.

Voraussetzungen

Bachelor Maschinenbau – Sustainable Engineering

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



MASCHINENBAU
We engineer future

Inhalt des Moduls

1. Mathematische Grundlagen, Maße und Messen
2. Elektromagnetismus
   - elektrisches und magnetisches Feld
   - Materie in elektromagnetischen Feldern
   - Ströme, Induktion, Maxwell-Gleichungen

Stoff auch in „Einführung in die Elektrotechnik“

3. Wellen, Lichtstrahlung und Optik
   - Wellengleichung, Polarisation, Hertzscher Dipol
   - Wellenoptik, Huygenssches Prinzip
   - Brechung, Reflexion, Beugung, Interferenz
   - geometrische Optik
4. Quantenphysik
   - Struktur der Materie, Atome und Quantenmechanik, Laser
   - Teilchenstrahlung, Atomkerne, Radioaktivität, Wechselwirkung mit Materie

… angereichert mit Beispielen, wie physikalisches Grundlagen-verständnis in ihrem späteren Berufsleben als Maschinenbauingenieuren*innen vorkommen wird!

Viel Spaß und viel Erfolg !

… so, nun ein erster Test mit PINGO:

Verbinden sie sich mit dem PINGO-Server

https://pingo.coactum.de

und geben die Zugangsnummer

249350

ein!

Oder verwenden den QR-Code!